

🌀 Brevet des collèges Amérique du Sud 16 novembre 2023 🌀

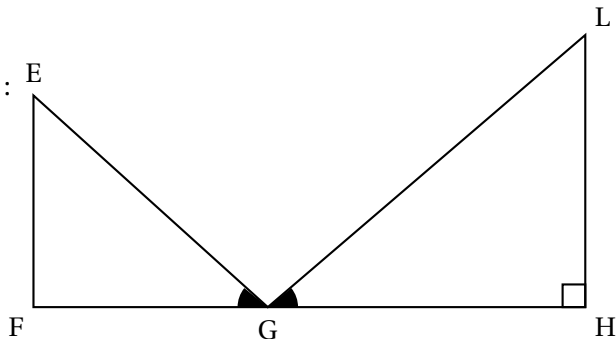
Durée : 2 heures

Exercice 1

20 points

On considère la figure ci-contre dans laquelle :

- Les points F, G et H sont alignés
- (LH) est perpendiculaire à (FH)
- $EF = 18 \text{ cm}$; $FG = 24 \text{ cm}$; $EG = 30 \text{ cm}$;
 $GH = 38,4 \text{ cm}$
- $\widehat{EGF} = \widehat{LGH}$.



La figure n'est pas en vraie grandeur.

1. Montrer que le triangle EFG est rectangle en F.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{EGF}$.
Donner l'arrondi au degré près.
3. Montrer que les triangles EGF et LGH sont semblables.
4. Parmi les propositions suivantes, quel est le coefficient d'agrandissement qui permet de passer du triangle EFG au triangle LHG?
Expliquer.

0,625	1,28	1,6	2,6
-------	------	-----	-----

5. Quel est le périmètre du triangle LGH?

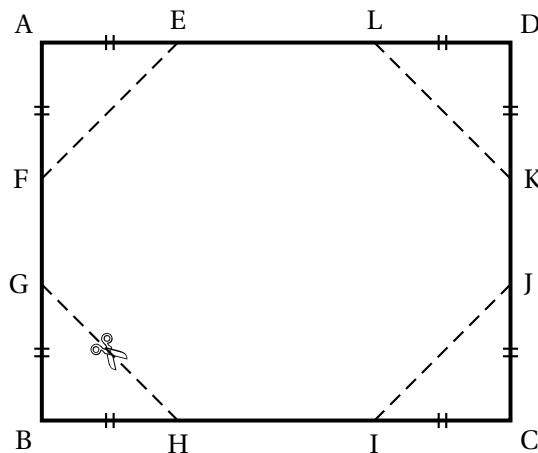
Exercice 2

21 points

À partir d'une feuille rectangulaire de dimension 10 cm sur 8 cm, on coupe les quatre coins de manière identique.

On obtient ainsi un polygone FELKJIHG et quatre triangles rectangles isocèles égaux comme représenté ci-contre.

$AD = 10 \text{ cm}$; $AB = 8 \text{ cm}$.



Les deux parties sont indépendantes.

Première partie : on suppose que $AE = 3 \text{ cm}$.

1. Quelle est l'aire du triangle AEF?
2. En déduire l'aire du polygone FELKJIHG.

Deuxième partie :

On souhaite que l'aire du polygone FELKJIHG soit de 60 cm^2 .

Pour cela, on fait varier la longueur AE et on observe l'effet sur l'aire du polygone FELKJIHG.

On note x la longueur AE exprimée en cm.

3.
 - a. Exprimer l'aire du triangle AEF en fonction de x .
 - b. Montrer que l'aire du polygone FELKJIHG, en cm^2 , est donnée par l'expression $80 - 2x^2$.
4. On considère la fonction $f : x \mapsto 80 - 2x^2$.

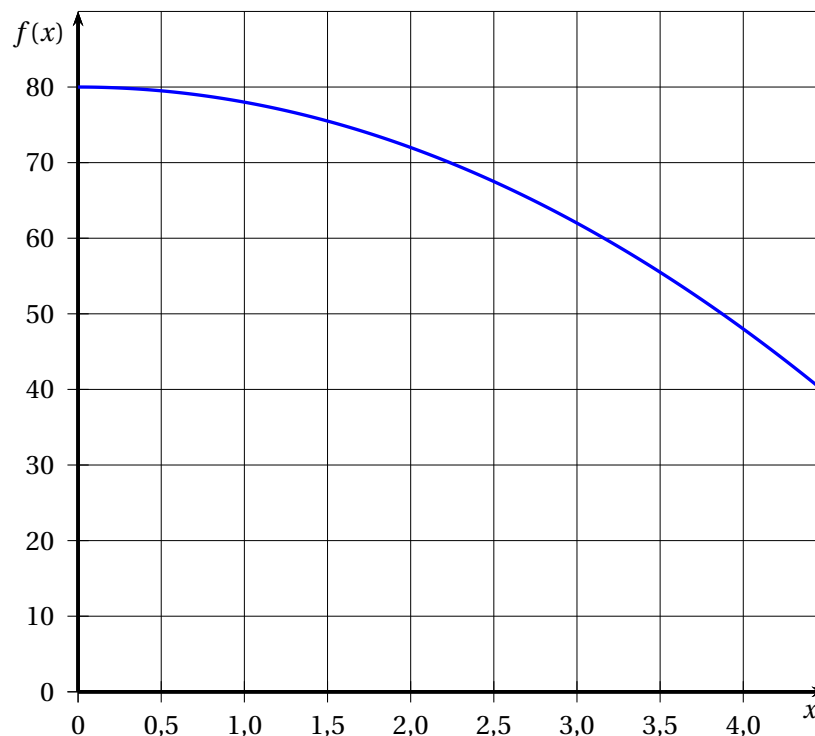
À l'aide d'un tableur, on a produit le tableau de valeurs ci-dessous :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2	$f(x)$	80	79,5	78	45,5	72	67,5	62	55,5	48

Proposer une formule qui a pu être saisie en B2 avant d'être étirée vers la droite.

Ne pas justifier.

5. Voici la courbe représentative de la fonction f :



- a. La fonction f est-elle affine?
- b. Par lecture graphique, déterminer une valeur approchée de la longueur AE permettant d'obtenir un polygone FELKJIHG d'aire égale à 60 cm^2 .
- c. Trouver par le calcul la valeur exacte de cette longueur.

Exercice 3**20 points**

Pour chacune des affirmations, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

1. On considère le tableau ci-dessous :

Nombre de baguettes	1	2	3	4
Prix en €	1,10	2,20	3,30	4

Affirmation 1 : « Le prix est proportionnel au nombre de baguettes. »

2. On considère ci-dessous le point A sur une droite graduée :



Affirmation 2 : « L'abscisse du point A est un nombre décimal. »

On considère cet engrenage qui est composé d'une roue A à 8 dents et d'une roue B à 12 dents.

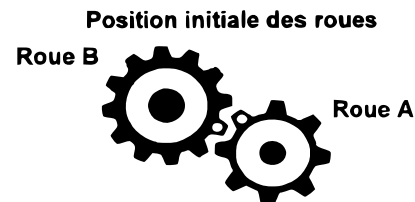
3. **Affirmation 3 :**

« Cet engrenage sera dans la même position au bout de 6 tours pour la roue A et de 4 tours pour la roue B. »

4. **Affirmation 4 :**

« Pour tout nombre x , l'égalité suivante est vraie :

$$(x + 8)(2x - 1) = 2x^2 - (8 - 15x).$$



Exercice 4

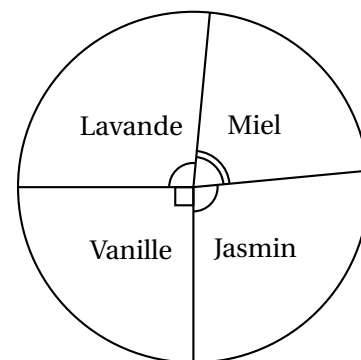
16 points

Une usine fabrique des bougies parfumées en cire de forme cylindrique.

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes

Document 1 Rayon du cylindre : 3 cm Hauteur du cylindre : 12 cm	Document 2 Aire d'un disque : $\text{rayon}^2 \times \pi$ Volume d'un cylindre : Aire de la base $\times$ hauteur Document 3 — Une bougie est composée de cire et de parfum. — Le volume de cire nécessaire à la fabrication d'une bougie correspond au $\frac{9}{10}$ du volume de cette bougie. — 1 cm^3 de cire a une masse de 0,7 g.
--	---

- Montrer que le volume d'une bougie est d'environ 339 cm^3 .
 - Quelle est la masse de cire nécessaire pour une bougie? On donnera une valeur approchée au gramme près.
- Au mois de novembre, l'usine a fabriqué des bougies de 4 parfums différents : vanille, miel, lavande et jasmin. Le diagramme circulaire codé ci-contre donne la répartition, pour le mois de novembre, du nombre de bougies fabriquées en fonction de leur parfum. Les bougies au miel représentent 22 % de la production du mois de novembre. Quel est le pourcentage de bougies à la lavande fabriquées au mois de novembre?



3. Durant les trois premiers mois de l'année suivante, l'entreprise se donne pour objectif de produire en moyenne 7 900 bougies par mois.
 En janvier, elle fabrique 6 500 bougies et 8 000 en février.
 Quel est le nombre de bougies à produire en mars pour atteindre l'objectif?

Exercice 5**23 points**

On dispose d'une roue dont les 4 secteurs ont tous la même aire et sont numérotés : 1 ; 2 ; 3 ; 4.

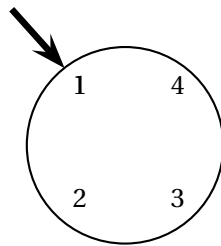
On dispose également d'une urne contenant 3 boules numérotées : 2 ; 3 et 4.

Les boules sont indiscernables au toucher.

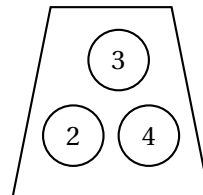
On considère l'expérience aléatoire suivante :

« On fait tourner la roue puis on tire au hasard une boule dans l'urne. On forme alors un nombre entier à deux chiffres tel que :

- Le chiffre des dizaines est le numéro indiqué par la flèche sur la roue.
- Le chiffre des unités est le numéro de la boule tirée dans l'urne. »



La roue : chiffre des dizaines



L'urne : chiffre des unités

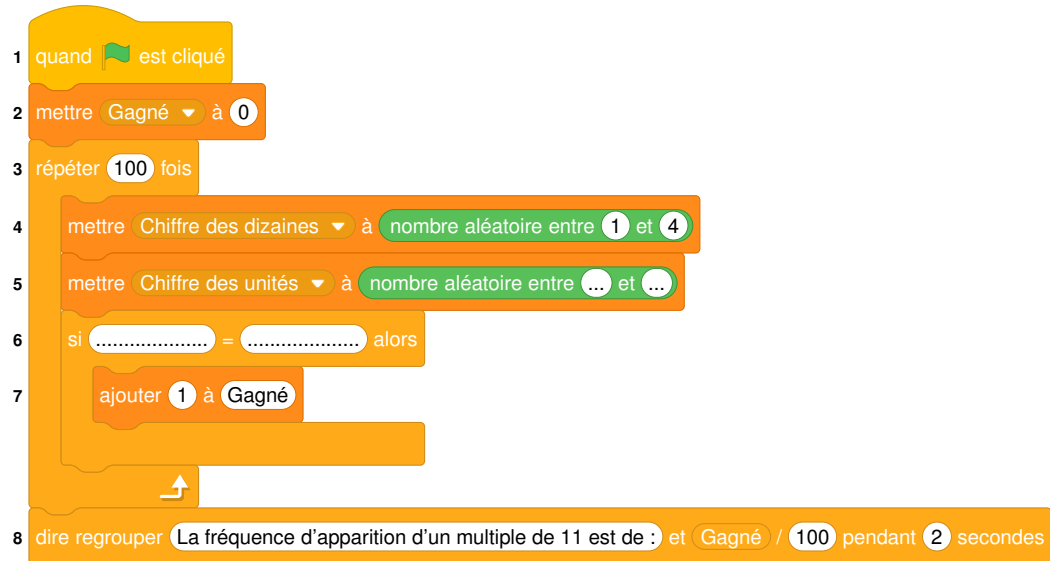
Exemple : Si la flèche indique le numéro 1 sur la roue et que la boule tirée dans l'urne porte le numéro 3, on forme le nombre 13.

1. Écrire la liste des 12 issues possibles.
2. Déterminer la probabilité de l'évènement : « Obtenir un nombre impair ».
3. On considère l'évènement A : « Le nombre formé est un nombre premier et inférieur à 30 ».
 - a. Quelle est la probabilité de l'évènement A ?
 - b. Quelle est la probabilité de son évènement contraire?

À l'aide de cette expérience aléatoire, on crée un jeu de hasard.

Le joueur gagne s'il obtient un multiple de 11.

4. Montrer que la probabilité d'obtenir un multiple de 11 est égale à 0,25.
5. On souhaite simuler ce jeu à l'aide d'un logiciel de programmation.
 On a rédigé le script ci-dessous :



Information :

nombre aléatoire entre 1 et 4 renvoie au hasard un nombre parmi 1, 2, 3, 4.

- a. Écrire sur la copie comment compléter les deux cases vides de la ligne 5.
Ne pas justifier.
- b. Écrire sur la copie comment compléter les deux cases vides de la ligne 6.
Ne pas justifier.
- c. On a cliqué sur le drapeau et voici le résultat du programme :
« La fréquence d'apparition d'un multiple de 11 est 0,23. »
Pourquoi le résultat est-il différent de celui obtenu dans la question 4 ?

Durée : 2 heures

Diplôme national du Brevet Nouvelle-Calédonie

7 décembre 2023

A. P. M. E. P.

Exercice 1 : Q. C. M.

15 points

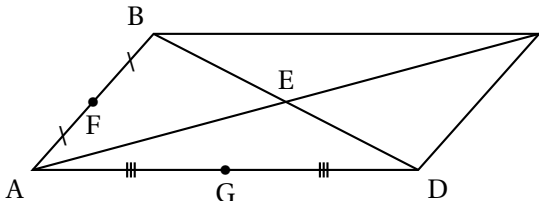
Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte.

Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse A, B ou C choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	D'après des chercheurs, la probabilité qu'une personne subisse une attaque mortelle par un requin au cours de sa vie, est de ...	$2,7 \times 10^{-7}$	$2,7 \times 10^0$	$2,7 \times 10^7$
2	$\frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{7}{4}$	$-\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{7}{20}$
3	Sur un site, un pantalon est vendu 60 € au lieu de 80 €. Le pourcentage de réduction est ...	20 %	25 %	75 %
4	ABCD est un parallélogramme de centre E.  L'homothétie de centre A qui transforme B en F ...	a pour rapport 2.	transforme G en D.	transforme C en E.
5	La médiane de la série ci-dessous est ... 11 – 17 – 8 – 14 – 3 – 20 – 5 – 10 – 12	3	5	11

Exercice 2 : Paniers de légumes

18 points

José, un agriculteur vivant dans la commune du Mont-Dore, veut préparer des paniers de légumes bio pour ses clients.

Il a déjà récolté 39 salades, 78 carottes et 51 aubergines.

Il veut que tous les paniers aient la même composition et utiliser tous les légumes.

La décomposition de 39 en produit de facteurs premiers est : 3×13 .

- Décomposer en facteurs premiers les nombres 78 et 51.

- b. En déduire le nombre de paniers maximum que José peut préparer. Diviseur
- c. Combien de salades, de carottes et d'aubergines y aurait-il dans chaque panier?

Finalement, José décide de préparer 13 paniers.

2.
 - a. Combien d'aubergines ne seront pas utilisées? Justifier votre réponse.
 - b. Combien doit-il cueillir au minimum d'aubergines supplémentaires pour pouvoir toutes les utiliser?

José souhaite que ses 13 paniers contiennent également des tomates.

Il estime qu'il en a entre 110 et 125 prêtes à être récoltées.

3. Combien doit-il en cueillir au maximum pour éviter les pertes et pour que chaque panier ait toujours la même composition?

Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte.

Exercice 3 : Isolation

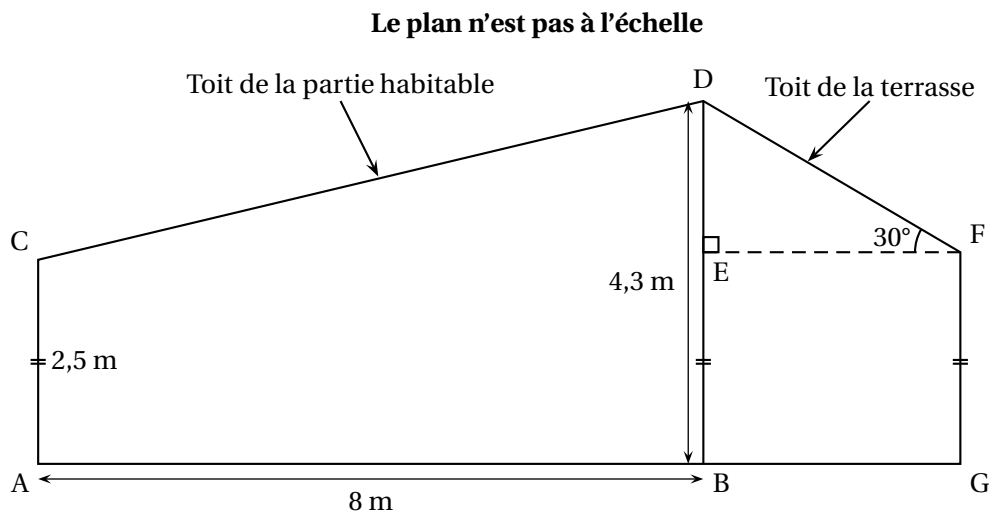
18 points

Matthieu souhaite isoler la toiture de sa maison.

Il compte utiliser de la laine de roche pour le toit de sa terrasse et de la ouate de cellulose pour le toit de la partie habitable.

Pour savoir quelles quantités de matériaux acheter, il doit effectuer des calculs.

Il a noté sur un plan de sa maison ci-dessous (vue de profil), toutes les mesures qu'il connaît :



On donne :

$$AC = 2,5 \text{ m} \quad AB = 8 \text{ m} \quad BD = 4,3 \text{ m} \quad \widehat{EFD} = 30^\circ$$

Les points D, E, B ainsi que les points A, B, G sont alignés.

1. Justifier que $DE = 1,8 \text{ m}$.
2. Montrer que la longueur DF du toit de la terrasse est égale à $3,6 \text{ m}$.

Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.

On considère que :

- le toit de la terrasse est un rectangle de longueur 12 m et de largeur $3,6 \text{ m}$;
- un rouleau de laine de roche couvre 6 m^2 .

3. Déterminer le nombre de rouleaux de laine de roche qu'il doit acheter pour le toit de sa terrasse.

4. Montrer que la longueur CD du toit de la partie habitable est égale à 8,2 m.

Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.

On considère que :

- le toit de la partie habitable est un rectangle de longueur 12 m et de largeur 8,2 m ;
- Matthieu souhaite installer de la ouate de cellulose sur une épaisseur de 10 cm ;
- la densité de la ouate de cellulose est de 40 kg/m^3 .

5. Déterminer la masse, en kg, de ouate de cellulose qu'il doit acheter pour le toit de la partie habitable.

Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte.

Exercice 4 : Les roches de la Ouaième

13 points

À quelques kilomètres au nord du village de Hienghène, se trouve une des plus belles randonnées de Nouvelle-Calédonie appelée « les roches de la Ouaième ».

Le départ se situe au niveau de la mer près d'une plage de sable blanc.

Le sentier grimpe le long d'un versant de montagne et atteint un point de vue imprenable sur le Mont Panié et le lagon.

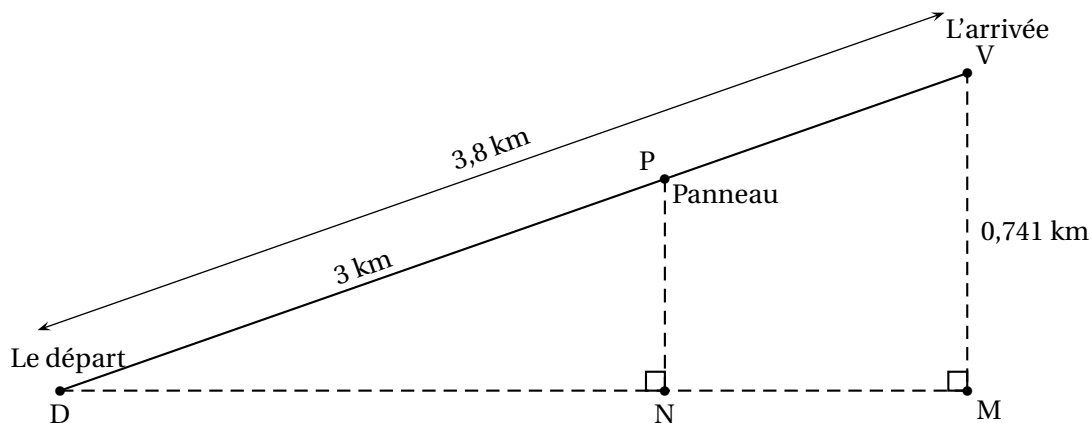
Voici quelques informations pratiques sur cette randonnée :

Durée estimée (Aller simple)	2 h 30 min
Distance (Aller simple)	3,8 km
Altitude	minimale : 0 m / maximale : 741 m

On considère que la pente de la montagne est rectiligne.

On a schématisé le parcours [DV] de la randonnée par la figure ci-dessous :

Les points D, N et M sont alignés



Fabienne s'est engagée sur ce parcours en partant du point D.

Au bout de 2 heures, elle arrive au panneau P indiquant qu'elle a déjà parcouru 3 km.

1. Justifier que les droites (PN) et (VM) sont parallèles.
2. Déterminer à quelle altitude PN se trouve Fabienne lorsqu'elle se situe au panneau P.

Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.

3. À quelle vitesse moyenne, en km/h, a-t-elle parcouru le trajet [DP] ?
 Sur la fin du parcours [PV], Fabienne marche à une vitesse moyenne de 1,2 km/h.
 On rappelle que la durée de l'aller simple est estimée à 2 h 30 min.
4. A-t-elle dépassé cette durée ?
Justifier en faisant apparaître les différentes étapes.

Exercice 5 : Fonctions**20 points**

1. a. La fonction f , dont la représentation graphique est en annexe est-elle une fonction affine ? Justifier votre réponse.
 b. À l'aide de ce graphique, compléter le tableau de valeurs de la fonction f sur l'annexe.

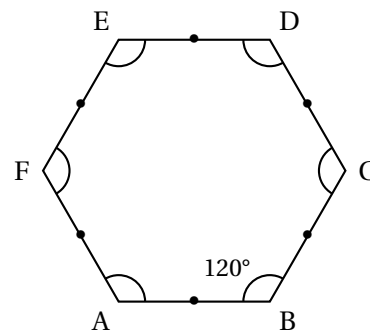
Parmi les trois formules suivantes, l'une correspond à l'expression de la fonction f . Elle a été saisie dans la cellule B2 puis étendue dans la cellule C2 du tableau de l'annexe.

$=B1 + 3$	$=(B1 + 3) * (B1 - 1)$	$=SOMME(B1 : G1)$
-----------	------------------------	-------------------

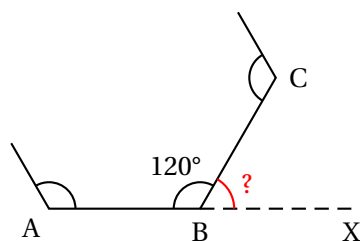
- c. Noter la bonne formule sur votre copie.
2. On considère la fonction affine g définie par $g(x) = 2x + 1$.
 a. Calculer l'image de -2 par la fonction g .
 b. Calculer $g(3)$.
 c. Déterminer l'antécédent de 2 par la fonction g .
 d. Tracer, sur le graphique de l'annexe, la représentation graphique de la fonction g .
3. L'expression de la fonction f ci-dessus est $f(x) = (x + 3)(x - 1)$.
 a. Développer et réduire l'expression $(x + 3)(x - 1)$.
 b. Pour quelle(s) valeur(s) de x , a-t-on $f(x) = g(x)$?

Exercice 6 : Hexagone régulier**16 points**

Un hexagone régulier est un polygone à 6 côtés de même longueur et dont tous les angles mesurent 120° . Les hexagones réguliers se retrouvent fréquemment dans la nature, notamment dans les ruches d'abeilles.



1. a. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{XBC}$ dans la figure ci-dessous. :



Les points A, B et X sont alignés.

- b. Sur l'annexe, compléter les deux informations manquantes du bloc Hexagone pour qu'il trace un hexagone régulier.

Rappel : *s'orienter à 90° permet au lutin de se déplacer vers la droite.*

2. On considère le script ci-contre qui utilise le bloc Hexagone de l'annexe :

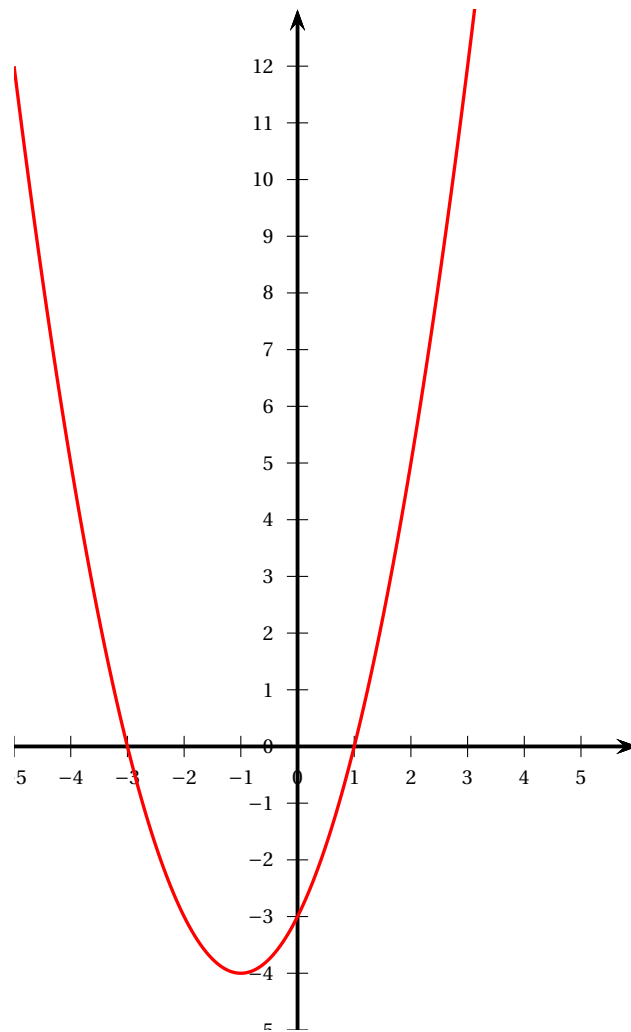
- a. Combien d'hexagones réguliers ce script trace-t-il ?
- b. Quelle est la longueur des côtés du 1^{er} hexagone régulier tracé ?
- c. Quelle est la longueur des côtés du 2^e hexagone régulier tracé ?
- d. Parmi les dessins ci-dessous, lequel correspond à ce script ?



Dessin 1	Dessin 2	Dessin 3

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 5 : Questions 1. et 2. d.



Exercice 5 : Question 1. b.

	A	B	C	D	E	F	G
1	x	-3	-2	-1	0	1	2
2	$f(x)$	0	-3	...	...	...	...

Exercice 6 : Question 1. b.**Bloc Hexagone**

Index

Agrandissement, [3](#), [43](#)
Aire du triangle, [27](#), [43](#), [44](#)
Antécédent, [51](#)

Calcul littéral, [11](#), [20](#)
Calcul numérique, [9](#), [16](#), [23](#), [29](#)

Diagramme circulaire, [45](#)
Droites parallèles, [27](#)
Développement, [3](#), [51](#)

Écriture scientifique, [9](#)
Équation-produit, [24](#)
Étendue, [5](#), [26](#)
Évènement contraire, [46](#)

Fonction affine, [12](#), [20](#), [29](#), [31](#), [44](#)
fonction affine, [51](#)
Fonction linéaire, [12](#)

Histogramme, [4](#)
Homothétie, [48](#)

Image, [51](#)

Lecture graphique, [16](#), [31](#), [44](#)
Longueur du cercle, [7](#), [25](#), [35](#)

Moyenne, [5](#), [19](#), [26](#), [35](#), [46](#)
Multiple, [46](#), [49](#)
Médiane, [9](#), [48](#)

Plus grand commun diviseur, [12](#), [49](#)
Plus petit multiple commun, [25](#)
Pourcentage, [5](#), [19](#), [21](#), [27](#), [30](#), [45](#), [48](#)
Probabilité, [3](#), [11](#), [22](#), [27](#), [30](#), [46](#)
Produit de facteurs premiers, [3](#), [12](#), [25](#), [27](#),
[48](#)

Programme de calcul, [10](#), [31](#)
Proportionnalité, [45](#)
Pythagore, [10](#), [14](#), [21](#), [27](#)
 réciproque, [4](#)

QCM, [30](#), [48](#)

Rotation, [27](#)
Réciproque de Pythagore, [4](#), [43](#)

Scratch, [6](#), [9](#), [17](#), [23](#), [28](#), [32](#), [46](#), [52](#)

Tableur, [11](#), [17](#), [20](#), [26](#), [31](#), [44](#), [51](#)

Thalès, [4](#), [10](#), [14](#), [21](#), [30](#), [50](#)
Triangles semblables, [43](#)
Trigonométrie, [4](#), [10](#), [28](#), [33](#), [43](#), [49](#)

Vitesse, [7](#), [25](#), [35](#), [51](#)
Volume boule, [19](#)
Volume du cylindre, [45](#)
Volume du pavé, [10](#), [27](#), [50](#)
Volume prisme, [3](#), [34](#)
Vrai-Faux, [44](#)